

Actividad de la Unidad III

Sebastian Oswaldo Velandia Botello

1093590933

Investigue y explique, ¿cómo es el funcionamiento? de:

1. *Servidor Web.*
2. *Servidor Hosting*
3. *Servidor DNS*
4. *www*
5. *protocolo TCP/IP*
6. *proveedor de servicios*

7. Plataformas web libres y propietarias.

Una plataforma web es el entorno de desarrollo de software empleado para diseñar y ejecutar un sitio web. En términos generales, una plataforma web consta de cuatro componentes básicos:

- El sistema operativo, bajo el cual opera el equipo donde se hospedan las páginas web y que representa la base misma del funcionamiento del computador. En ocasiones limita la elección de otros componentes.
- El servidor web es el software que maneja las peticiones desde equipos remotos a través de la Internet. En el caso de páginas estáticas, el servidor web simplemente provee el archivo solicitado, el cual se muestra en el navegador. En el caso de sitios dinámicos, el servidor web se encarga de pasar las solicitudes a otros programas que puedan gestionarlas adecuadamente.
- El gestor de bases de datos se encarga de almacenar sistemáticamente un conjunto de registros de datos relacionados para ser usados posteriormente.
- Un lenguaje de programación interpretado que controla las aplicaciones de software que corren en el sitio web.

Diferentes combinaciones de los cuatro componentes señalados, basadas en las distintas opciones de software disponibles en el mercado, dan lugar a numerosas plataformas web:

Investigue y explique:

8. *La plataforma LAMP*
9. *La plataforma WISA*
10. *Plataforma XAMPP*
11. *Plataforma WAMP*
12. *Plataforma MAMP*

Existen muchas otras plataformas que trabajan con distintos sistemas operativos (Unix, MacOS, Solaris), servidores web (incluyendo algunos que se han cobrado relativa popularidad como Lighttpd y LiteSpeed), bases de datos (PostgreSQL) y lenguajes de programación.

Si usas una diferente a las del punto 7, escribe y explica, de lo contrario investiga al menos una.

13. *¿Qué es y cómo funciona el Servidor web Apache?*
14. *¿Qué es y cómo funciona el servidor de aplicaciones Tomcat?*
15. *¿Qué es una Estructura y despliegue de una aplicación web?*
16. *¿Qué es un Archivo WAR?*
17. *Almacenamiento en la Nube*
18. *Tipos de almacenamiento en la Nube: Público, Privado.*
 - Beneficios y desventajas.
 - Costos
19. *investigue sobre el Almacenamiento en la Nube.*

Elabore un informe que incluya los principales servicios de almacenamiento en la nube, precios, capacidad de almacenamiento, usuarios fijos, usuarios temporales, acceso, entre otros de cada una AWS y Google..., estableciendo comparaciones.

Respuestas:

1. Un servidor web es un software que recibe solicitudes de los navegadores de los usuarios a través del protocolo HTTP o HTTPS. Su funcionamiento consiste en escuchar continuamente estas peticiones, procesarlas y devolver la información solicitada, como páginas HTML, imágenes, archivos o datos dinámicos. Si el contenido es estático, el servidor entrega directamente el archivo almacenado; si es dinámico, envía la petición a un lenguaje de programación o backend (como PHP, Python o Java), que genera la respuesta en tiempo real. Además, un servidor web gestiona conexiones simultáneas, seguridad SSL, redirecciones y optimización del contenido.
2. Un servidor hosting funciona como el espacio donde se almacenan los archivos y bases de datos de un sitio web, permitiendo que este esté disponible las 24 horas. Opera mediante la asignación de recursos de hardware como CPU, RAM, almacenamiento y ancho de banda. El proveedor de hosting mantiene el servidor encendido, conectado a Internet y con servicios configurados como bases de datos, correos electrónicos, seguridad y administración. Cuando un usuario accede al sitio, el hosting envía la información directamente al navegador desde sus servidores físicos o virtuales.
3. El DNS funciona como un traductor entre nombres de dominio fáciles de recordar (como www.ejemplo.com) y las direcciones IP numéricas que usan los computadores para comunicarse. Cuando un usuario escribe un dominio en su navegador, este envía una solicitud al servidor DNS, que busca la IP correspondiente. Si no la tiene en su caché, consulta a servidores raíz, luego al servidor del dominio de nivel superior (como .com), y finalmente al servidor autoritativo del dominio. Una vez encontrada la IP, el navegador puede comunicarse con el servidor web correspondiente.

4. La World Wide Web es un sistema de distribución de información basado en hipertexto que funciona mediante solicitudes HTTP entre un navegador y un servidor. El navegador solicita una página, y el servidor web devuelve el contenido que puede incluir texto, imágenes, video o enlaces. “www” también suele ser un subdominio que apunta al servidor web principal, pero no es obligatorio; su función es identificar el servicio web dentro de un dominio.
5. TCP/IP funciona como la base de comunicación en Internet. IP se encarga de dividir los datos en paquetes y dirigirlos hacia su destino mediante direcciones IP. TCP, por su parte, garantiza que los datos lleguen completos, ordenados y sin errores mediante un proceso de verificación y reenvío cuando es necesario. TCP/IP permite que computadoras y servidores se comuniquen incluso si están en redes o países diferentes, debido a su sistema de enrutamiento global.
6. Un proveedor de servicios (ISP, hosting o nube) funciona ofreciendo recursos tecnológicos a usuarios o empresas. En el caso de un ISP, provee conexión a Internet mediante fibra, antenas o cableado. Si es un proveedor de hosting, ofrece almacenamiento, servidores y administración web. Y si es un proveedor de nube como AWS o Google Cloud, ofrece recursos escalables como servidores virtuales, almacenamiento y bases de datos bajo demanda. Su funcionamiento depende de infraestructura robusta, centros de datos y soporte técnico constante.
7. Las plataformas web funcionan combinando sistema operativo, servidor web, base de datos y lenguaje de programación para permitir crear y ejecutar sitios. Las plataformas libres, como LAMP o XAMPP, permiten usar software open-source sin costo y son altamente personalizables. Las propietarias, como WISA, ofrecen un entorno más controlado, con licencias pagas y soporte empresarial. Ambas funcionan igual: reciben peticiones, procesan datos y generan páginas, pero difieren en licencias, costo y ecosistema.
8. LAMP es una plataforma compuesta por Linux, Apache, MySQL y PHP. Linux actúa como sistema operativo estable y seguro, Apache gestiona las solicitudes web, MySQL almacena los datos del sitio, y PHP procesa la lógica de programación del servidor. Es una de las plataformas más usadas por su rendimiento y compatibilidad con CMS como WordPress.
9. WISA está formada por Windows Server, IIS, SQL Server y ASP.NET. IIS es el servidor web integrado de Microsoft, SQL Server es la base de datos empresarial y ASP.NET el lenguaje de desarrollo. Es una plataforma propietaria, muy utilizada en empresas que requieren integración con Windows, Active Directory y herramientas corporativas.
10. XAMPP es un entorno de desarrollo multiplataforma que incluye Apache, MariaDB, PHP y Perl. Su función principal es permitir probar sitios web en un entorno local antes de subirlos a producción. Es fácil de instalar y no requiere configuraciones complejas, por lo que es muy popular entre estudiantes y desarrolladores.
11. WAMP funciona exclusivamente en Windows e incluye Apache, MySQL y PHP. Permite desarrollar sitios web que usan PHP y MySQL sin necesidad de instalar cada componente por separado. Es útil para pruebas locales y ambientes de desarrollo no profesional.
12. MAMP es similar a WAMP pero diseñado para macOS. Incluye Apache, MySQL/MariaDB y PHP preconfigurados. Permite crear entornos locales de desarrollo web de forma rápida y sin afectar la configuración del sistema operativo.
13. Apache es un servidor web que funciona mediante módulos capaces de procesar distintos tipos de solicitudes. Cuando recibe una petición, Apache determina si el archivo es estático o si debe enviarlo a un intérprete como PHP. Usa archivos de configuración como httpd.conf y .htaccess para controlar accesos, redirecciones,

seguridad y comportamiento del servidor.

14. Tomcat es un servidor de aplicaciones Java que ejecuta servlets y páginas JSP. Funciona mediante un contenedor de servlets que administra su ciclo de vida, procesando solicitudes HTTP mediante métodos como doGet() y doPost(). Cuando se despliega un archivo WAR, Tomcat lo descomprime, carga sus clases y pone la aplicación en funcionamiento automáticamente.
15. La estructura de una aplicación web se compone de carpetas de recursos (CSS, imágenes, JS), archivos HTML o JSP, controladores, configuraciones, bibliotecas y la base de datos. El despliegue es el proceso de mover esta estructura a un servidor web o de aplicaciones para que pueda ser usada por usuarios reales. Esto incluye configuraciones, permisos, rutas, puertos y pruebas finales.
16. Un archivo WAR es un paquete comprimido que contiene toda una aplicación web Java lista para ejecutarse. Incluye servlets, JSP, librerías .jar, configuraciones, clases compiladas y las carpetas del proyecto. Los servidores como Tomcat lo despliegan automáticamente y lo convierten en una aplicación funcional.
17. El almacenamiento en la nube permite guardar archivos y bases de datos en servidores remotos administrados por empresas como Google o Amazon. Funciona replicando la información en varios centros de datos para garantizar disponibilidad, seguridad y acceso desde cualquier equipo conectado a Internet.
18. El almacenamiento en la nube público usa infraestructura compartida con otros usuarios, ofreciendo bajos costos, escalabilidad y mantenimiento incluido, pero menos control directo. En cambio, el almacenamiento privado pertenece exclusivamente a una empresa o entidad, brinda mayor seguridad y control, pero implica costos elevados en infraestructura y administración.

19. Informe:

Introducción

El almacenamiento en la nube se ha convertido en una de las herramientas tecnológicas más importantes de la actualidad. Cada vez más empresas, instituciones e incluso usuarios personales dependen de este tipo de almacenamiento para guardar información de forma segura, accesible y escalable. La nube permite almacenar datos en servidores remotos administrados por proveedores especializados, quienes garantizan disponibilidad, seguridad y rendimiento. En este informe se explica en qué consiste el almacenamiento en la nube, sus principales ventajas y costos, y se presenta una comparación detallada entre dos de los servicios más conocidos: Amazon Web Services (AWS) y Google Cloud Platform (GCP).

¿Qué es el almacenamiento en la nube?

El almacenamiento en la nube es un servicio que permite guardar archivos, documentos, imágenes, bases de datos y cualquier tipo de información en servidores remotos a los que se accede a través de Internet. A diferencia del almacenamiento tradicional, donde los datos se guardan directamente en un dispositivo físico como un disco duro o una memoria USB, la nube permite que los datos se almacenen en centros de datos profesionales que mantienen las copias siempre disponibles y protegidas.

Este tipo de almacenamiento funciona replicando la información en diferentes servidores para evitar pérdidas en caso de fallas físicas. Además, ofrece la posibilidad de escalar el espacio de forma prácticamente ilimitada, adaptándose a las necesidades del usuario sin tener que comprar equipos adicionales.

Servicios principales de almacenamiento en la nube

Existen muchos proveedores, pero los dos más utilizados a nivel mundial son Amazon Web Services (AWS) con su servicio Amazon S3, y Google Cloud Platform (GCP) con Google Cloud Storage. Ambos ofrecen almacenamiento de objetos, altamente duradero, seguro y accesible desde cualquier parte del mundo.

Clases o niveles de almacenamiento

Tanto AWS como Google Cloud ofrecen diferentes “clases” o niveles de almacenamiento. Esto significa que no todos los datos cuestan lo mismo, sino que el precio depende de qué tan frecuentemente se accede a ellos. Por ejemplo:

- Acceso frecuente: Datos que se consultan todos los días.
- Acceso ocasional: Información que se revisa una vez al mes o cada cierto tiempo.
- Archivado: Información que casi nunca se utiliza, pero que debe conservarse por seguridad, historial o respaldo.

Cada nivel tiene precios diferentes, y elegir la clase adecuada permite ahorrar costos sin sacrificar disponibilidad.

Precios de almacenamiento

Los precios del almacenamiento en la nube generalmente se cobran por gigabyte (GB) al mes. Aunque los valores exactos dependen de la región y pueden cambiar con el tiempo, en promedio:

- En AWS, la clase estándar suele costar alrededor de 0,023 dólares por GB al mes.
- En Google Cloud, el almacenamiento estándar suele costar entre 0,020 y 0,026 dólares por GB al mes.

Esto significa que almacenar 1 terabyte (aproximadamente 1024 GB) cuesta alrededor de:

- AWS S3: entre 23 y 24 dólares al mes.
- Google Cloud Storage: entre 20 y 26 dólares al mes.

Los precios pueden ser más económicos si se utilizan clases de acceso poco frecuente o archivado, aunque en esos casos las recuperaciones de datos pueden tener costos adicionales.

Capacidad y escalabilidad

Tanto AWS como Google Cloud ofrecen almacenamiento prácticamente ilimitado. Esto significa que no existe un tope real de espacio, y un usuario puede pasar de almacenar 10 GB a almacenar 10 TB sin necesidad de infraestructura adicional. El sistema se escala de forma automática dependiendo de la demanda.

Ambos servicios también garantizan una durabilidad extremadamente alta, similar a once nueves

(99.999999999%), lo cual significa que la probabilidad de perder un archivo es extremadamente baja gracias a la replicación entre distintos servidores y centros de datos.

Usuarios fijos y usuarios temporales

Los proveedores diferencian la forma en la que las personas o aplicaciones acceden a los datos:

Usuarios fijos:

Son cuentas permanentes, usadas generalmente por administradores, sistemas internos o aplicaciones del mismo proyecto. Se gestionan mediante herramientas de permisos que permiten controlar quién puede leer, escribir o eliminar archivos.

Usuarios temporales:

Son accesos que solo funcionan durante un tiempo limitado. Se usan, por ejemplo, para permitir que alguien descargue un archivo durante unos minutos u horas sin necesidad de crearle un usuario. Esto se logra mediante enlaces firmados temporalmente (URLs temporales) que expiran automáticamente.

Formas de acceso

Los datos en la nube se pueden manejar de varias maneras:

- Consolas web fáciles de usar.
- Aplicaciones de línea de comandos.
- APIs para conectar aplicaciones o sistemas.
- SDKs en lenguajes como Java, Python, JavaScript o C#.
- Integraciones con CDNs (redes de distribución de contenido) para acelerar las descargas.

Esto hace que la nube sea flexible y útil para todo tipo de proyectos, desde páginas web simples hasta grandes aplicaciones corporativas.

Comparación entre AWS y Google Cloud Storage

1. Precios

Google Cloud suele ofrecer precios ligeramente más bajos en el almacenamiento estándar, mientras que AWS tiene más clases y opciones avanzadas para optimizar costos según el uso. Sin embargo, en ambos casos el precio puede variar según la región y el volumen almacenado.

2. Escalabilidad y durabilidad

Ambos ofrecen escalabilidad ilimitada y durabilidad extremadamente alta. No existe una diferencia significativa en este aspecto.

3. Integraciones

AWS tiene un ecosistema más grande y maduro, lo que lo hace ideal si también se usan otros servicios como Lambda, EC2 o bases de datos de Amazon.

Google Cloud está mejor integrado con herramientas de análisis de datos, como BigQuery, lo que lo hace muy atractivo para proyectos de inteligencia de datos o machine learning.

4. Accesos temporales y permisos

Ambos permiten crear enlaces temporales y usuarios con permisos limitados.

En AWS se llaman "pre-signed URLs" y en Google "Signed URLs".

En cuanto a gestión de usuarios permanentes, ambos cuentan con sistemas sólidos basados en políticas de permisos.

5. Facilidad de uso

Google Cloud suele tener una consola más simple y fácil de aprender.

AWS tiene más opciones, pero puede resultar más complejo para principiantes.

Conclusión

El almacenamiento en la nube es una solución moderna, segura y escalable que sustituye al almacenamiento tradicional en dispositivos físicos. Tanto AWS como Google Cloud ofrecen servicios muy completos, con alta disponibilidad, durabilidad y múltiples opciones de precios según las necesidades del usuario. AWS destaca por su gran ecosistema y variedad de servicios empresariales, mientras que Google Cloud sobresale por su simplicidad y su integración con herramientas de análisis de datos. La elección depende finalmente del tipo de proyecto, el presupuesto y las herramientas que ya utilicé el usuario o la organización.